

Projecten: TaskManagerMaeconomy & Maeconomy Plattegrond Parsing

Opdrachtgever: Maeconomy

Auteur: Szymon Kraczek

Datum: 1 juni 2026

1. Inleiding en Context van de Stage

Tijdens mijn stageperiode bij Maeconomy heb ik de kans gekregen om mijn vaardigheden als Software Developer verder uit te breiden. De kern van mijn stage lag niet alleen op het realiseren van functionele software, maar voornamelijk op het toepassen van industrie-standaarden omtrent schonere code, gestructureerd projectbeheer en professionele communicatie binnen een bedrijfsomgeving.

Om deze leerdoelen te toetsen en te bewijzen, heb ik gedurende mijn stage gewerkt aan twee uiteenlopende repositories:

1. TaskManagerMaeconomy: Een cross-platform mobiele applicatie voor taakbeheer.
2. maeconomy-plattegrond-parsing: Een backend/scripting-tooling gericht op het verwerken en parsen van plattegronddata van pdf bestanden.

Dit verslag biedt een diepgaande reflectie op mijn handelen, de technische uitdagingen, de gemaakte fouten en de uiteindelijke verbeterlagen die ik heb doorgevoerd.

2. Projectomschrijvingen & GitHub Architectuur

2.1 TaskManagerMaeconomy

Dit project betreft een mobiele applicatie gebouwd met **React Native (TypeScript)** en een **Firebase** backend (Authentication, Firestore, Storage). De app stelt medewerkers in staat om to-do items live te beheren en profielen te personaliseren. De grootste uitdaging hierin was het bewaken van de data-isolatie en privacy (user-scoping), zodat gebruikers strikt alleen toegang hebben tot hun eigen taken.

2.2 Maeconomy Plattegrond Parsing

Dit project richt zich op een specifiek backend-probleem binnen Maeconomy: het inlezen, analyseren en parsen van plattegrondbestanden of ruimtelijke data naar gestructureerde JSON/database-objecten. Waar de TaskManager focust op UI/UX en asynchrone cloud-state, lag bij dit project de nadruk op datastructuren en data-sanitisatie om parsing-fouten te voorkomen.

3. Focusgebied 1: Onderhouden van Schonere Code (Clean Code & Refactoring)

Een absolute prioriteit tijdens mijn stage was het leren schrijven van onderhoudbare en leesbare code. Door code-reviews en het uitvoeren van een formeel testprotocol ben ik geconfronteerd met het verschil tussen "werkende code" en "schone code".

3.1 Input Validatie en Exception Handling

Tijdens de testcyclus van de TaskManagerMaeconomy faalde testcase TC-B02 (Validatie op leeg item toevoegen). Mijn initiële code in de database-service bevatte de volgende logica:

```
if (!title || title.trim() === "") {  
  title = "Untitled Task"  
}
```

Reflectie: Dit was een anti-pattern. De code probeerde foutieve invoer stilletjes te corrigeren (muteren) in plaats van te weigeren. Dit leidde tot datavervuiling binnen Firebase.

Ik heb dit opgelost door *Strict Exception Handling* toe te passen. Door de logica te refactoren naar onderstaande structuur, dwing ik de applicatie om direct te stoppen en een fout op te gooien:

```
export const createTask = async (uid: string | undefined, title: string, categoryId:  
string) => {  
  if (!uid) return null;  
  
  if (!title || title.trim() === "") {  
    throw new Error("Task title cannot be empty");  
  }  
  // Firebase push logica...  
};
```

In de frontend wordt dit nu netjes opgevangen met een try/catch-blok. Deze scheiding van logica (validatie aan de poort) heb ik direct doorgetrokken naar de maeconomy-plattegrond-parsing repo, waar invoerbestanden eerst worden gevalideerd voordat het parse-algoritme start.

3.2 Type Safety en Structuur

Door het consequent toepassen van **TypeScript** in beide repositories heb ik runtime-bugs drastisch verminderd.

- In TaskManagerMaeconomy zijn interfaces gedefinieerd voor Task, User en Category entiteiten, wat zorgt voor voorspelbare datastromen in de FlatList.
- In maeconomy-plattegrond-parsing hielp sterke typering om de complexe, geneste JSON-objecten van plattegronden foutloos te mappen.

4. Focusgebied 2: Projectbeheer en Voortgangsbewaking (Agile & Versiebeheer)

Het bijhouden van projecten vereist meer dan alleen code commiten; het vraagt om een gestructureerde workflow.

Onderdeel Projectbeheer	Toepassing binnen Maeconomy	Leerervaring / Resultaat
Trello / Scrum	Bijhouden van User Stories (bijv. US01 t/m US07) en testcases.	Gaf flexibiliteit in de planning en zorgde dat prioriteiten (MoSCoW) helder bleven.
Git & GitHub	Werken met feature-branches, duidelijke commit-messages en pull requests voor beide repo's.	Voorkwam dat experimentele code (zoals het parsing-algoritme) de stabiele main-branch verstoorde.
Test-Driven benadering	Opstellen van het testprotocol "Test cases TaskManager.pdf" voorafgaand aan de eindoplevering.	Het inzicht dat mislukte tests (Fail) juist bijdragen aan de softwarekwaliteit.

Kritische reflectie: In het begin merkte ik dat ik soms te veel op routine werkte en de documentatie of commit-historie pas achteraf wilde bijwerken. Ik heb geleerd dat het direct bijhouden van de documentatie (zoals een heldere README.md in de plattegrond-parsing repo) essentieel is voor de overdracht en onderhoudbaarheid binnen het bedrijf.

5. Focusgebied 3: Communicatie en Feedbackverwerking

De "zachte" kant van softwareontwikkeling bleek minstens zo belangrijk als het schrijven van de code zelf. Gedurende de projecten heb ik actief de interactie gezocht met mijn stagebegeleider en het team.

- **Doelgerichte communicatie:** Het doel van overleggen was primair het synchroniseren van data-architecturen (zoals de opzet van de Flask/Firebase API's of database-configuraties).
- **Feedback-loop:** Door vaker proactief vragen te stellen en code-reviews aan te vragen, kon ik sneller ingewikkelde problemen tackelen (zoals CORS-beperkingen, synchronisatieproblemen in de UI-state of asynchrone token-verificatie).
- **Knelpunt:** In het begin vond ik het lastig om hulp te vragen wanneer ik vastliep op complexe TypeScript-fouten. Achteraf besef ik dat als ik nóg sneller en vaker concrete vragen had gesteld, ik bepaalde knelpunten eerder had kunnen oplossen en mijn leerproces had kunnen versnellen.

6. Technische en Persoonlijke Groei

6.1 Welke technische skills heb ik verbeterd?

- **Full-Stack Development:** Diepgaande ervaring met React Native component-lifecycles, TypeScript-typing, en Firebase NoSQL-databaseconfiguraties.
- **Data-parsing & Algoritmes:** Het extraheren, opschonen en structureren van inconsistente brondata naar betrouwbare JSON-modellen binnen de plattegrond-parsing repository.
- **Security & Privacy:** Het correct implementeren van Firebase Security Rules om datalekken tussen test-accounts te voorkomen (TC-C02 Data-isolatie).

6.2 Welke soft skills heb ik verbeterd?

- **Kritische zelfreflectie:** Het vermogen om kritisch naar mijn eigen workflows te kijken en in te zien waar routine de creativiteit blokkeert.
- **Agile Planning:** Het realistisch inschatten van de doorlooptijd van code-taken in Trello. a

6.3 Wat zou ik anders aanpakken bij een volgend project?

Bij een volgend project start ik direct vanaf de eerste dag met een centrale validatielaag (zoals Yup of Formik). Daarnaast wil ik nog actiever gebruikmaken van geautomatiseerde tests (Unit-tests) in plaats van uitsluitend handmatige acceptatietests, om regressie-bugs in een vroeg stadium te elimineren.

7. Conclusie

Mijn stage bij Maeconomy was een intensief en uiterst waardevol leertraject. Met de oplevering van de TaskManagerMaeconomy app en de maeconomy-plattegrond-parsing

tools heb ik bewezen een functionerend en stabiel prototype te kunnen neerzetten dat voldoet aan de gestelde bedrijfs- en privacyvereisten.

De belangrijkste les die ik meeneem, is dat softwareontwikkeling een continu proces van verfijning is. Mislukte testcases of code-kwetsbaarheden zijn geen bewijs van falen, maar juist de belangrijkste katalysator om te groeien naar het niveau van een professionele, kwaliteitsbewuste Software Developer.